

Chương 2

KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

- 2.1. Tổng quan về kỹ thuật truyền hình
 - 2.1.1. Tổng quan về kỹ thuật truyền hình
 - 2.1.2. Giới thiệu
 - 2.1.3. Sơ đồ khối hệ thống truyền hình
 - 2.1.4. Phương pháp tạo ảnh chuyển động
 - 2.1.5. Phương pháp quét tia điện tử
 - 2.1.6. Ảnh và bán ảnh
 - 2.1.7. Các tiêu chuẩn truyền hình và tần số quét hình
 - 2.1.8. Tín hiệu xung đồng bộ
 - 2.1.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ảnh
- 2.2. Tín hiệu hình toàn phần
 - 2.2.1. Tín hiệu hình trong một dòng ngang
 - 2.2.2. Tần số tín hiệu hình và số lượng điểm ảnh
 - 2.2.3. Điều chế sóng mang hình
 - 2.2.4. Phương pháp biến tần cụt
 - 2.2.5. Các thông số theo các tiêu chuẩn truyền hình
 - 2.2.6. Âm thanh trong kỹ thuật truyền hình

Chương 2

KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH

- 2.3. Kỹ thuật truyền hình màu
 - 2.3.1. Tổng quan truyền hình màu
 - 2.3.2. Đặc trưng cơ bản của màu sắc
 - 2.3.3. Các màu cơ bản và phụ màu
 - 2.3.4. Các phương pháp trộn màu
 - 2.3.5. Các nguyên tắc trộn màu cơ bản
- 2.4. Nguyên lý truyền hình màu
 - 2.4.1. Tổng quan truyền hình màu
 - 2.4.2. Phương pháp giảm dải tần
 - 2.4.3. Phương pháp xen tần
 - 2.4.4. Sơ đồ khối thu phát truyền hình màu
 - 2.4.5. Máy thu hình CRT
- 2.5. Các hệ truyền hình màu
 - 2.5.1. Hệ màu NTSC
 - 2.5.2. Hệ màu PAL
 - 2.5.3. Hệ màu SECAM

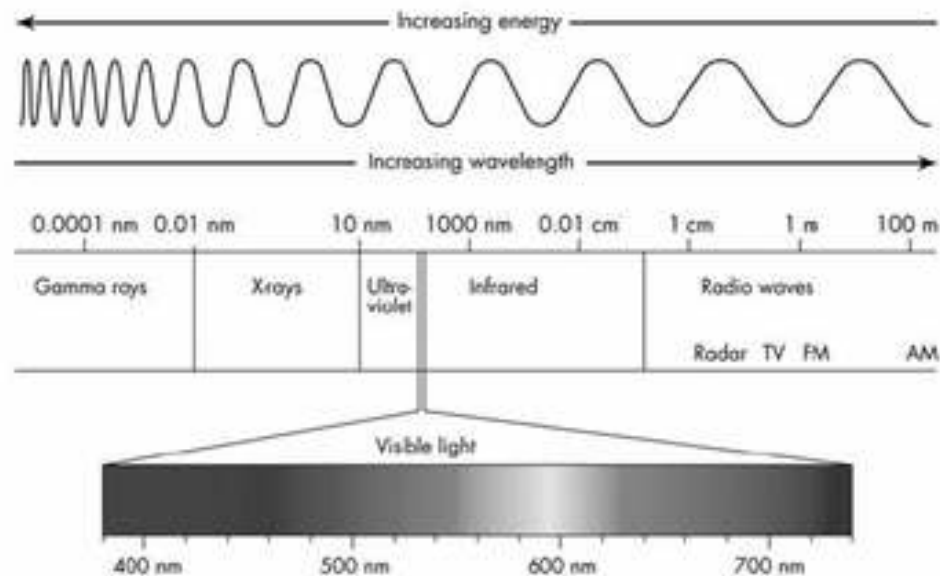
2.1.1. Giới thiệu

- Kỹ thuật truyền hình là kỹ thuật truyền tín hiệu hình ảnh động và âm thanh từ đài phát cho đến máy thu thông qua các môi trường truyền dẫn tín hiệu như sóng vô tuyến hoặc cáp hữu tuyến.
- Phân loại
 - Phân loại theo tín hiệu ta có:
 - o Truyền hình tương tự
 - o Truyền hình số
 - Phân loại theo phương pháp truyền dẫn ta có:
 - o Truyền hình vô tuyến mặt đất
 - o Truyền hình vệ tinh
 - o Truyền hình cáp

2.1.2. Nguyên tắc truyền hình

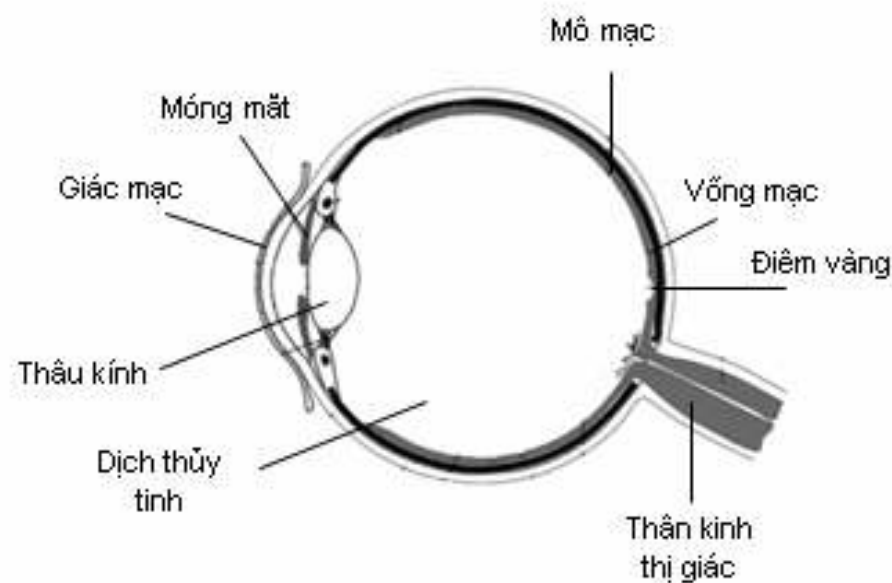
a. Ánh sáng và màu sắc

- Ta biết rằng, ánh sáng khả kiến là một dạng đặc biệt của sóng điện từ có dải tần số hẹp từ $3,8 \times 10^{14}$ đến $7,8 \times 10^{14}$ Hz, tương ứng với dải bước sóng từ 380nm đến 780nm, chúng lan truyền trong không gian với vận tốc $C = 3.108$ m/s.



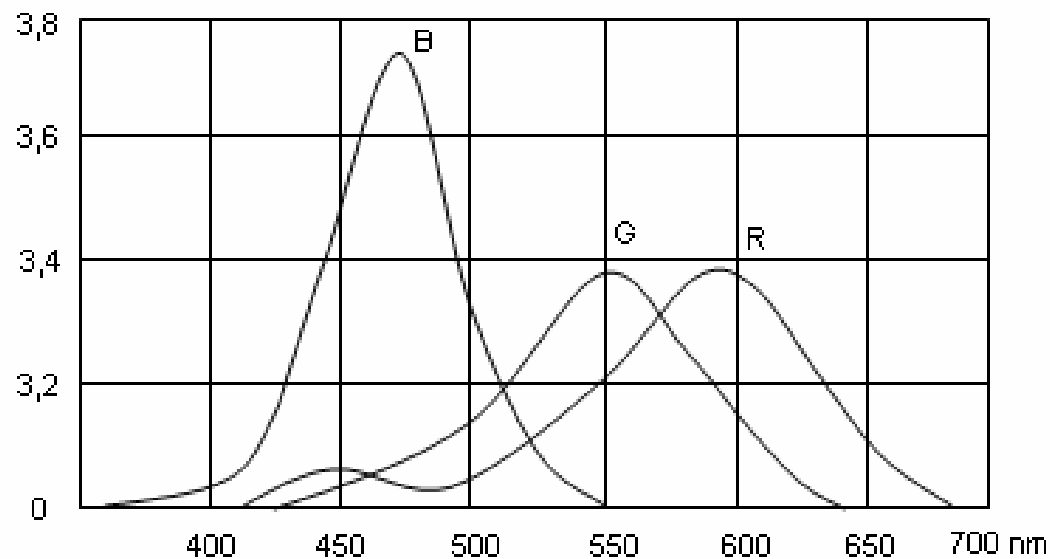
b. Sự cảm nhận màu sắc của mắt người

- Sự nhìn thấy của mắt phụ thuộc vào 3 thành phần cơ bản của mắt là thủy tinh thể, màng bồ đào và võng mạc.
- Các phần tử này cấu tạo gồm 2 loại tế bào hình que và tế bào hình nón, tế bào hình que chiếm một số lượng lớn khoảng 120 triệu tế bào



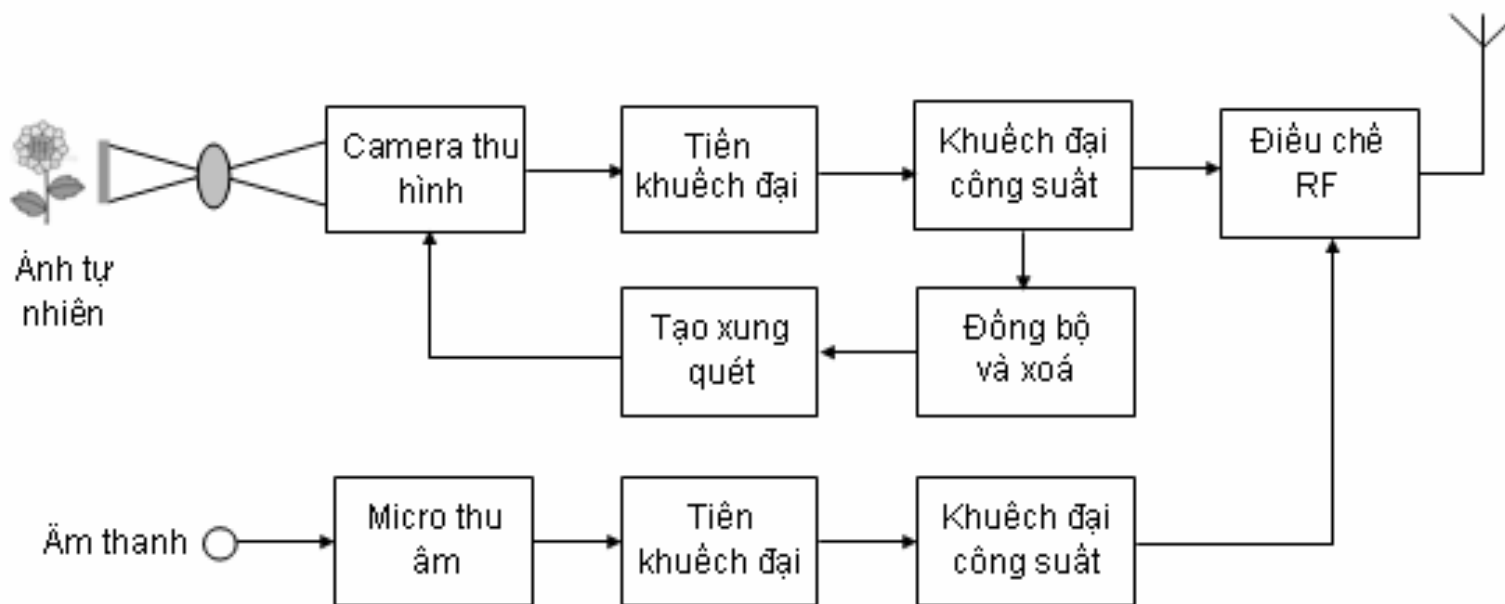
b. Sự cảm nhận màu sắc của mắt người

- Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học thấy rằng tế bào hình nón được cấu tạo gồm 3 loại tế bào nhạy cảm với 3 màu khác nhau là màu đỏ, màu xanh dương và màu xanh lá.
- Ba màu sắc này cho mắt cảm nhận cường độ ánh sáng là lớn nhất.



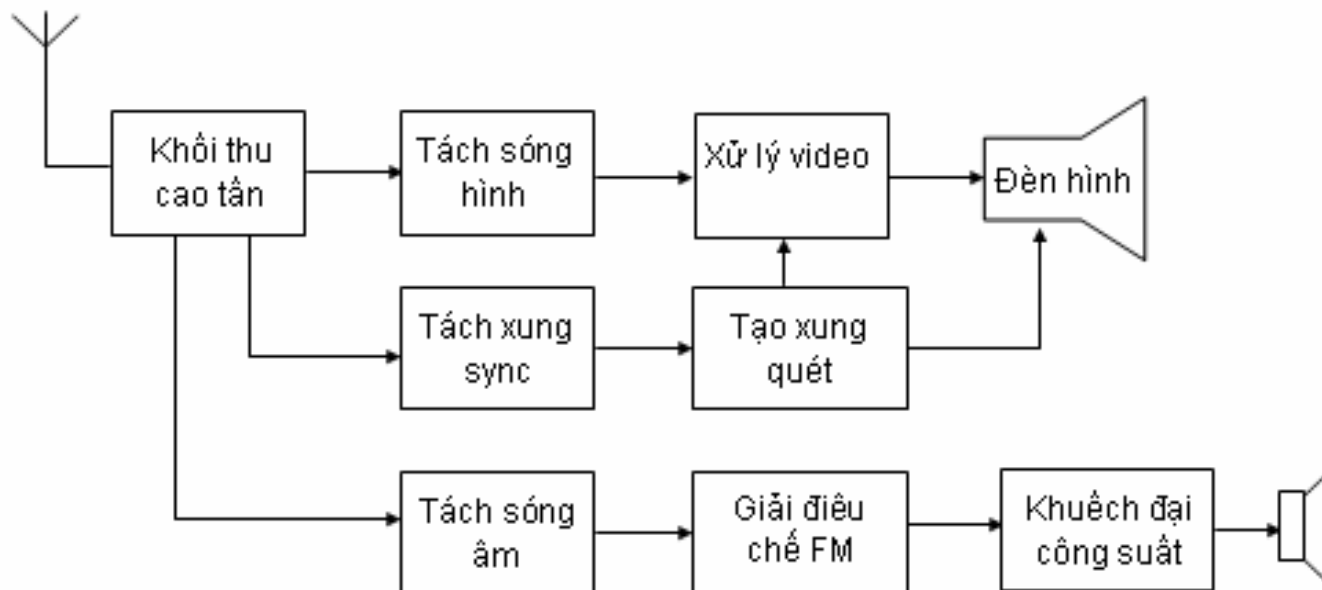
2.1.3. Sơ đồ khối hệ thống thu phát truyền hình

- Hệ thống máy phát gồm các thiết bị làm nhiệm vụ lấy tín hiệu video audio để biến đổi thành tín hiệu điện sau đó xử lý điều chế để cho ra tín hiệu phù hợp với môi trường truyền dẫn.



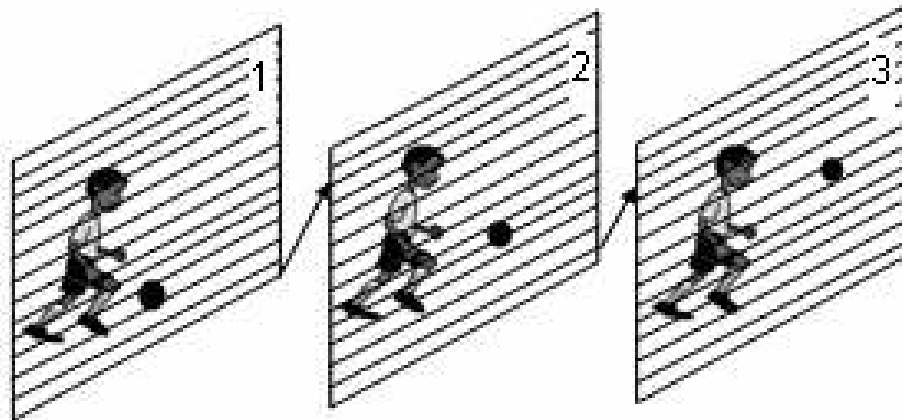
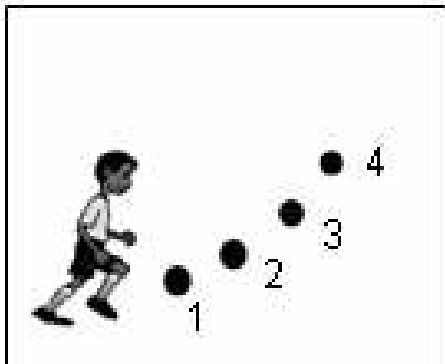
b. Hệ thống máy thu

- Hệ thống máy thu làm nhiệm vụ thu tín hiệu video audio dạng cao tần sau đó đưa đến mạch giải điều chế để phục hồi lại tín hiệu video audio dạng nguyên mẫu.



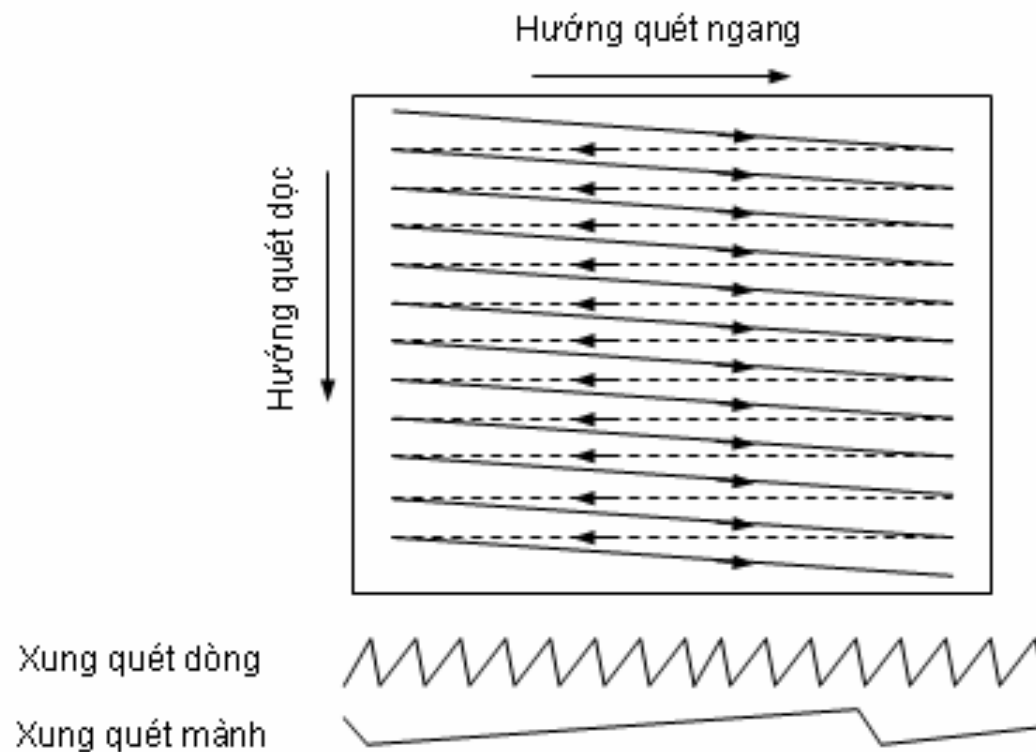
2.1.4. Phương pháp tạo ảnh chuyển động

- Trong kỹ thuật truyền hình, ảnh động tạo ra từ nhiều ảnh tĩnh.
- Thời gian xuất hiện của các ảnh tĩnh này nhỏ hơn thời gian lưu ảnh của mắt.
- Mắt người có khả năng lưu lại hình ảnh vừa nhìn trong khoảng thời gian $1/25$ giây.



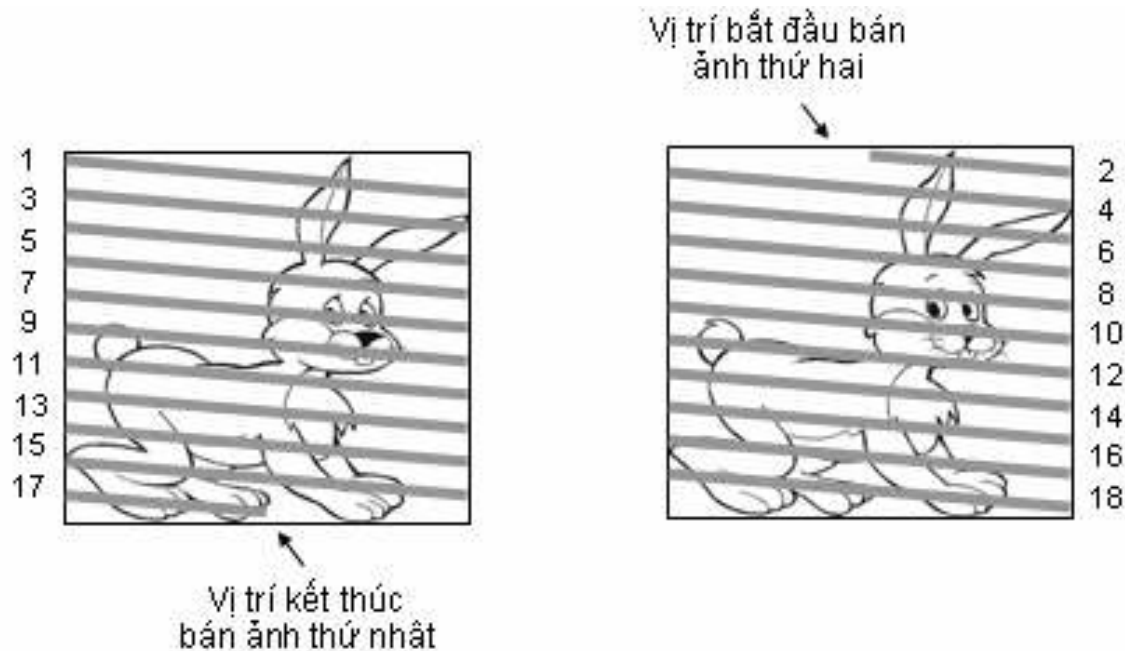
2.1.5. Phương pháp quét tia điện tử

- Một hình ảnh trên màn hình CRT được tạo ra từ các tia quét điện tử
- Quét ảnh gồm quét ngang và quét dọc



2.1.6. Ảnh và bán ảnh

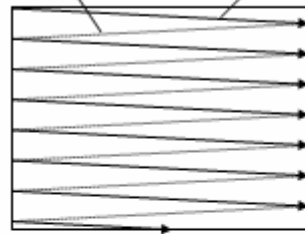
- Tần số quét ảnh là 25 ảnh/giây để ảnh nhận được là trung thực.
- Các máy thu hình sử dụng phương pháp quét xen kẽ (interlaced scanning).
- Mỗi ảnh tĩnh (frame) được chia thành 2 bán ảnh (field) là bán ảnh lẻ gồm các dòng lẻ 1,3,5,... và bán ảnh chẵn gồm các dòng chẵn 2,4,6...



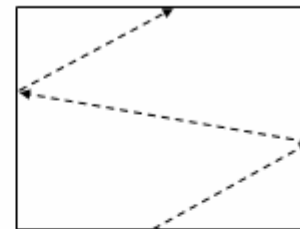
2.1.6. Ảnh và bán ảnh

- Trong cách quét này, mỗi ảnh tĩnh (frame) được chia thành 2 bán ảnh (field) là bán ảnh lẻ gồm các dòng lẻ 1,3,5,... và bán ảnh chẵn gồm các dòng chẵn 2,4,6...

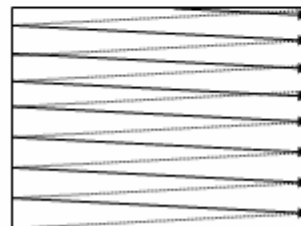
Hội ngang Tiên ngang



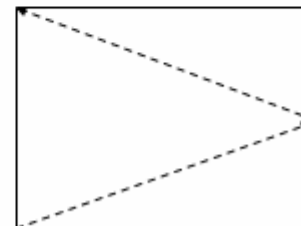
Tiên dọc (312,5 dòng)



Hội dọc



Tiên dọc (312,5 dòng)



Hội dọc

a. Tiêu chuẩn truyền hình OIRT

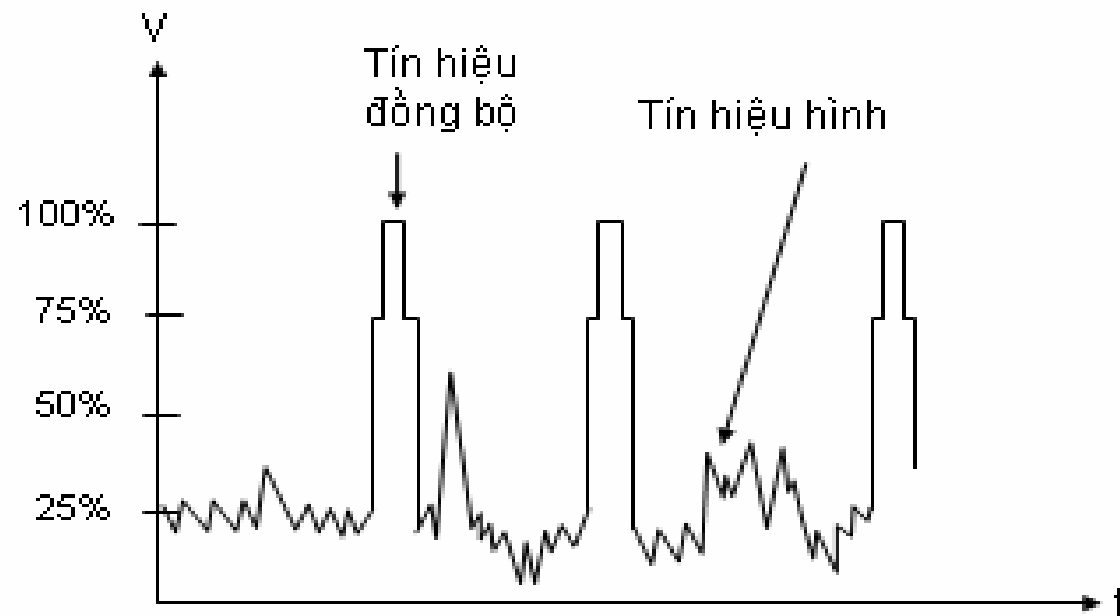
- Tiêu chuẩn truyền hình OIRT (Organisation International Radio and Television): Tổ chức quốc tế về phát thanh và truyền hình của các nước thuộc khối XHCN (Liên Xô cũ). Theo tiêu chuẩn này, số hình ảnh phát trong 1 giây là 25 hình tức 50 bán ảnh.
- Tần số xung quét dọc sẽ là:
$$f_V = 2 \text{ bán ảnh} \times 25 \text{ ảnh/giây} \times 1 \text{ xung V.sync} = 50 \text{ Hz.}$$
- Tần số xung quét ngang là:
$$f_H = 625 \text{ dòng/ảnh} \times 25 \text{ ảnh/giây} \times 1 \text{ xung H.sync} = 15625 \text{ Hz.}$$

b. Tiêu chuẩn FCC

- Tiêu chuẩn FCC (Federal Communication Commission): Hội đồng truyền thông liên bang ra đời ở Mỹ. Theo tiêu chuẩn này, số hình ảnh phát trong 1 giây là 30 hình tức 60 bán ảnh trong 1 giây, mỗi bán ảnh gồm có 525 dòng ngang.
- Với cách tính tương tự như trên ta được tần số quét ngang và tần số quét dọc như sau:
- Tần số quét dọc:
$$f_V = 2 \text{ bán ảnh} \times 30 \text{ ảnh/giây} \times 1 \text{ xung V.sync} = 60 \text{ Hz.}$$
- Tần số quét ngang:
$$f_H = 525 \text{ dòng/ảnh} \times 60 \text{ ảnh/giây} \times 1 \text{ xung H.sync} = 15.750 \text{ Hz.}$$

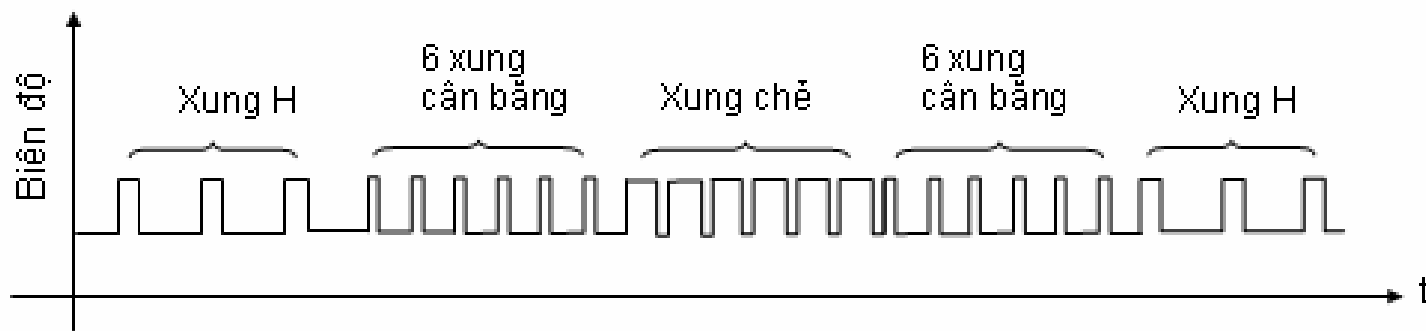
2.1.8. Tín hiệu xung đồng bộ

- Để tín hiệu hình ảnh giống như trên máy phát thì hệ thống quét ảnh phải dựa trên tín hiệu tham chiếu là tín hiệu đồng bộ (Sync signal).
- Có 2 loại tín hiệu đồng bộ được đưa vào trong hệ thống quét ảnh gồm có đồng bộ ngang (H.sync) và đồng bộ dọc (V.sync).



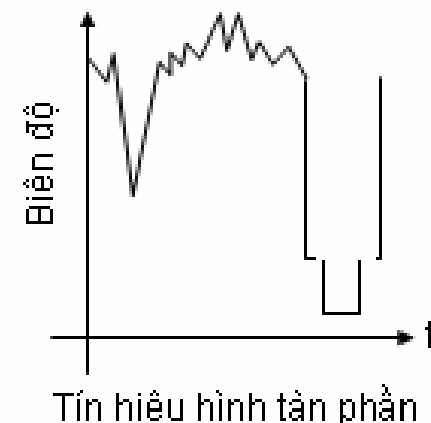
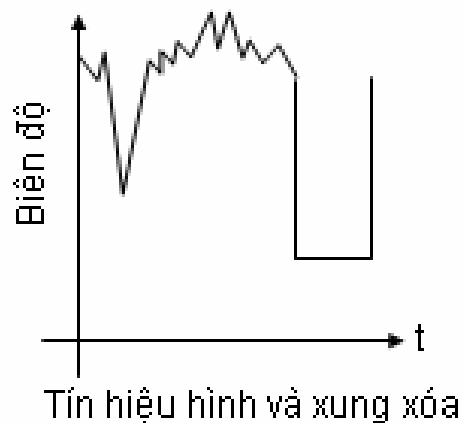
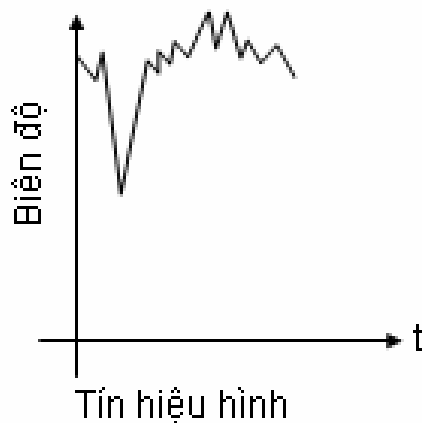
2.1.8. Tín hiệu xung đồng bộ

- Trong tín hiệu truyền hình, các xung đồng bộ trên được trộn chung với tín hiệu hình toàn phần và xuất hiện trong khoảng thời gian của xung xóa tương ứng.
- Các xung này có cùng biên độ nhưng khác nhau ở bề rộng và tần



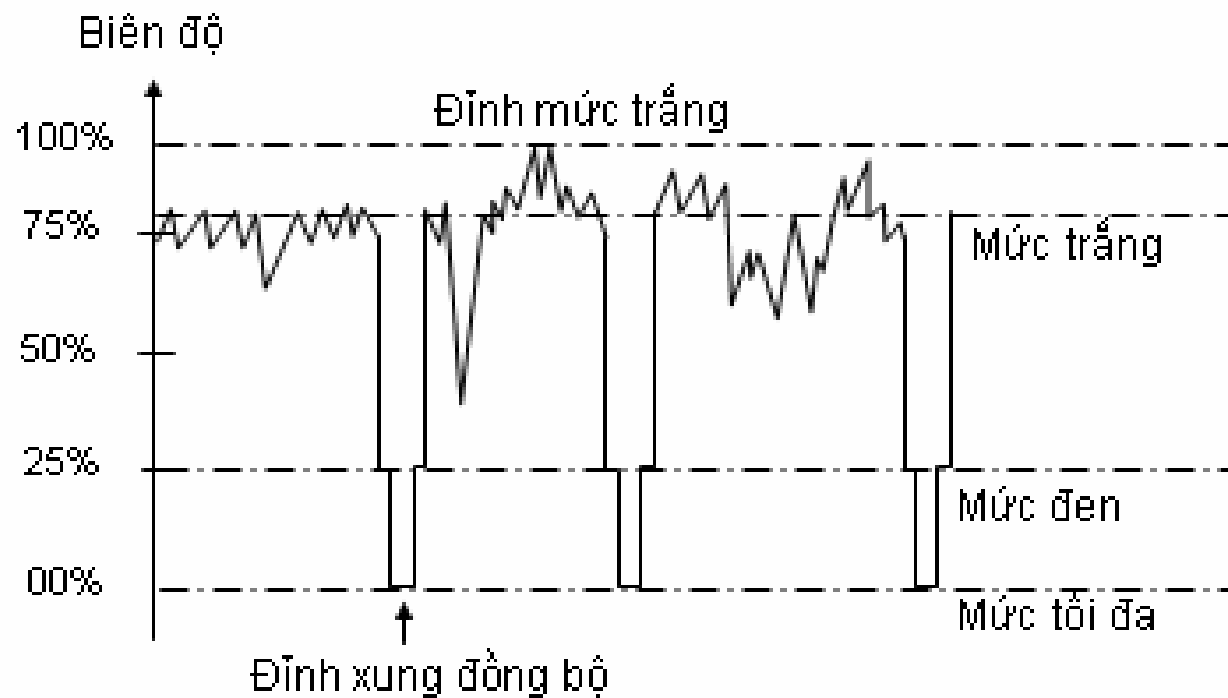
2.2.1. Tín hiệu hình trong một dòng ngang

- Tín hiệu hình toàn phần (Composite Video Signal) ta xem được trên màn hình là tín hiệu hỗn hợp bao gồm nhiều thành phần tín hiệu có độ chính xác cao như: Tín hiệu chói (Luminance Signal) và tín hiệu xung đồng bộ, xung xóa...



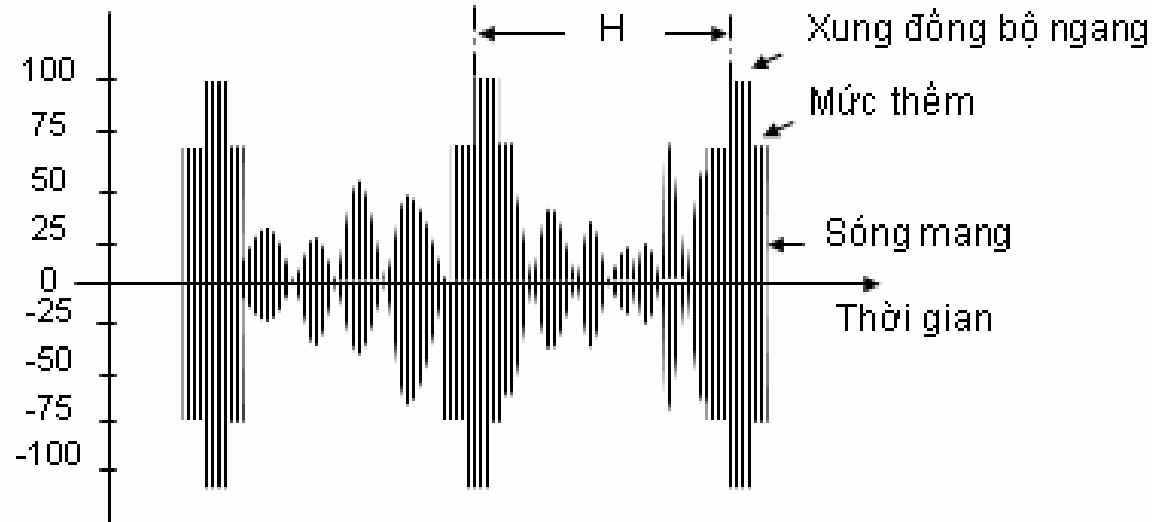
2.2.1. Tín hiệu hình trong một dòng ngang

- Tín hiệu hình toàn phần được biểu diễn bằng các mức điện áp khác nhau tương ứng cho từng loại tín hiệu.



2.2.3. Điều chế sóng mang hình

- Trong kỹ thuật truyền hình, tín hiệu hình toàn phần sẽ được điều chế biên độ (AM).
- Tín hiệu camera, xung xóa, xung đồng bộ chính là bao hình của sóng mang hình.



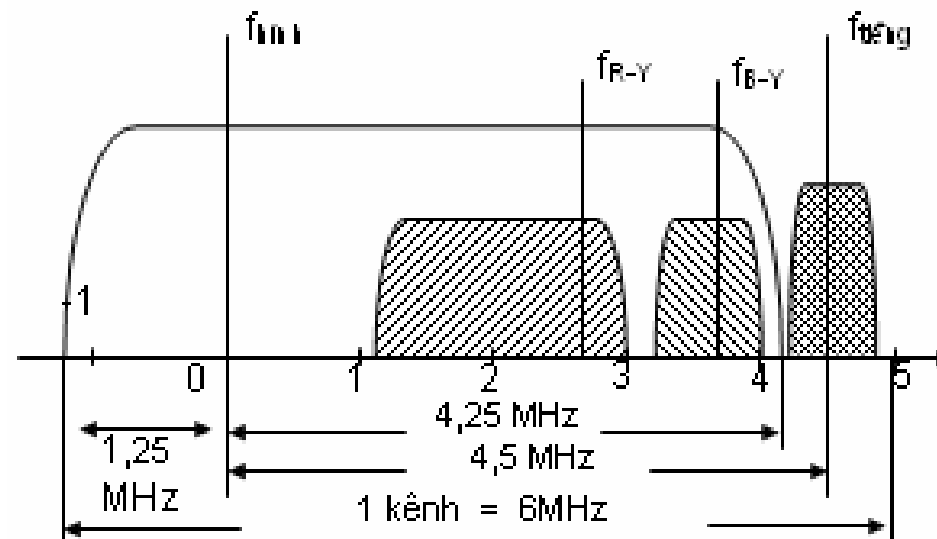
2.2.5. Các thông số theo các tiêu chuẩn truyền hình

- Các tiêu chuẩn truyền hình khác nhau các thông số kỹ thuật cũng khác nhau: Số dòng trong một ảnh, tần số sóng mang hình, sóng mang âm thanh.

Tiêu chuẩn	Số dòng ngang	Độ rộng kênh (MHz)	Băng thông (MHz)	Khoảng hình-tiếng (MHz)	Độ rộng biên tần cut (MHz)	Điều chế hình	Điều chế tiếng
A	405	5	3	-3,5	0,75	AM	FM
B	625	7	5	5,5	0,75	AM	FM
C	625	7	5	5,5	0,75	AM	FM
D	625	8	6	6,5	0,75	AM	FM
E	819	14	10	11,15	2,00	AM	FM
F	819	7	5	5,5	0,75	AM	FM
G	625	8	5	5,5	0,75	AM	FM
H	625	8	5	5,5	1,25	AM	FM
I	625	8	5,5	6	1,25	AM	FM
K	625	8	6	6,5	0,75	AM	FM

2.2.6. Âm thanh trong kỹ thuật truyền hình

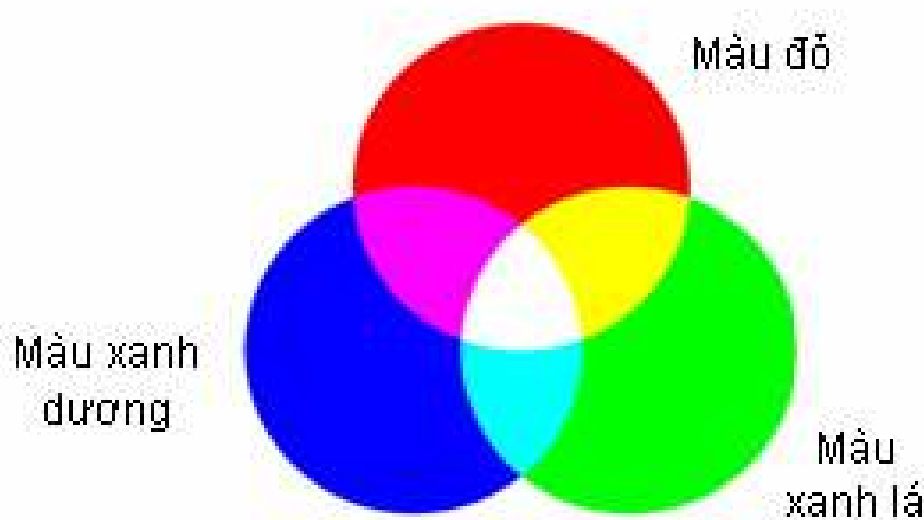
- Tín hiệu âm thanh được truyền đồng thời cùng tín hiệu hình ảnh trên cùng một kênh truyền.
- Tín hiệu âm thanh được điều chế sóng mang theo phương pháp tần số (FM).
- Cả sóng mang âm thanh và sóng mang hình tạo thành một kênh truyền hình có độ rộng 6MHz.



2.3. KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH MÀU

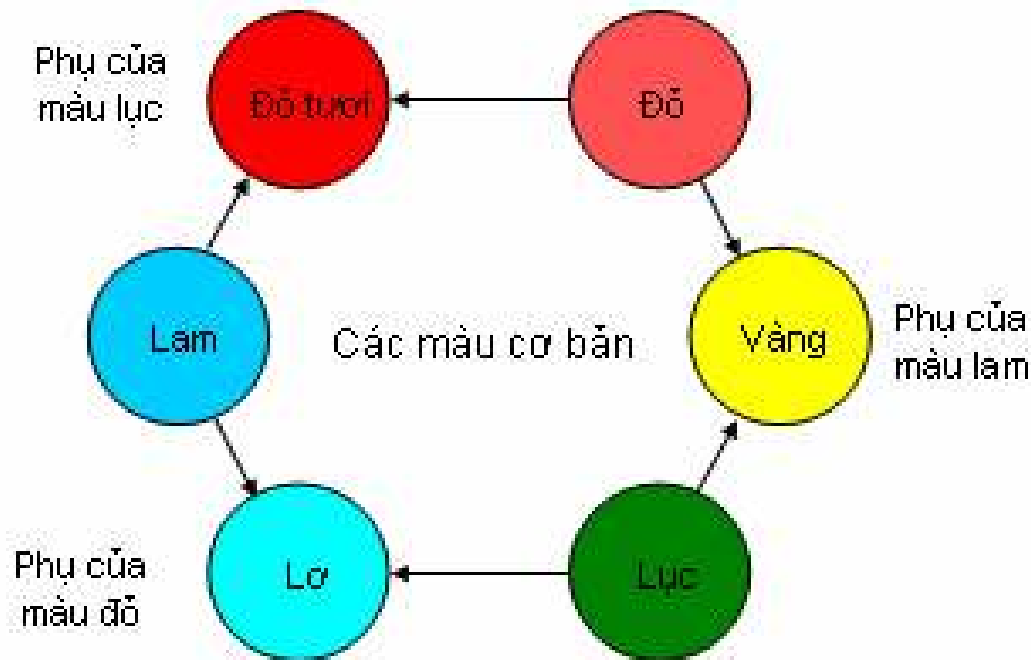
2.3.3. Các màu cơ bản và phụ màu

- Theo lý thuyết, bất kỳ màu sắc nào cũng được tạo ra bởi sự kết hợp của ba màu cơ bản là đỏ (Red), xanh lá (Green) và xanh dương (Blue).
- Khi trộn ba màu theo tỷ lệ bằng nhau thì sẽ thu được màu trắng. Khi thay đổi tỷ lệ của ba màu này sẽ cho ra vô số màu sắc khác nhau.



2.3.3. Các màu cơ bản và phụ màu

- Mỗi màu cơ bản có một màu phụ tương ứng, khi trộn màu cơ bản với phụ màu của nó cũng tạo ra màu trắng.



2.3.3. Các màu cơ bản và phụ màu

- Tín hiệu độ màu được tạo ra từ tỉ lệ pha trộn của ba màu cơ bản.
- Nếu chọn n_R , n_G , và n_B là độ nhạy của mắt đối với các màu cơ bản là R_P , G_P và B_P , từ hình trên ta có:

$$n_R = 0,47; \quad n_G = 0,92 \text{ và } n_B = 0,17$$

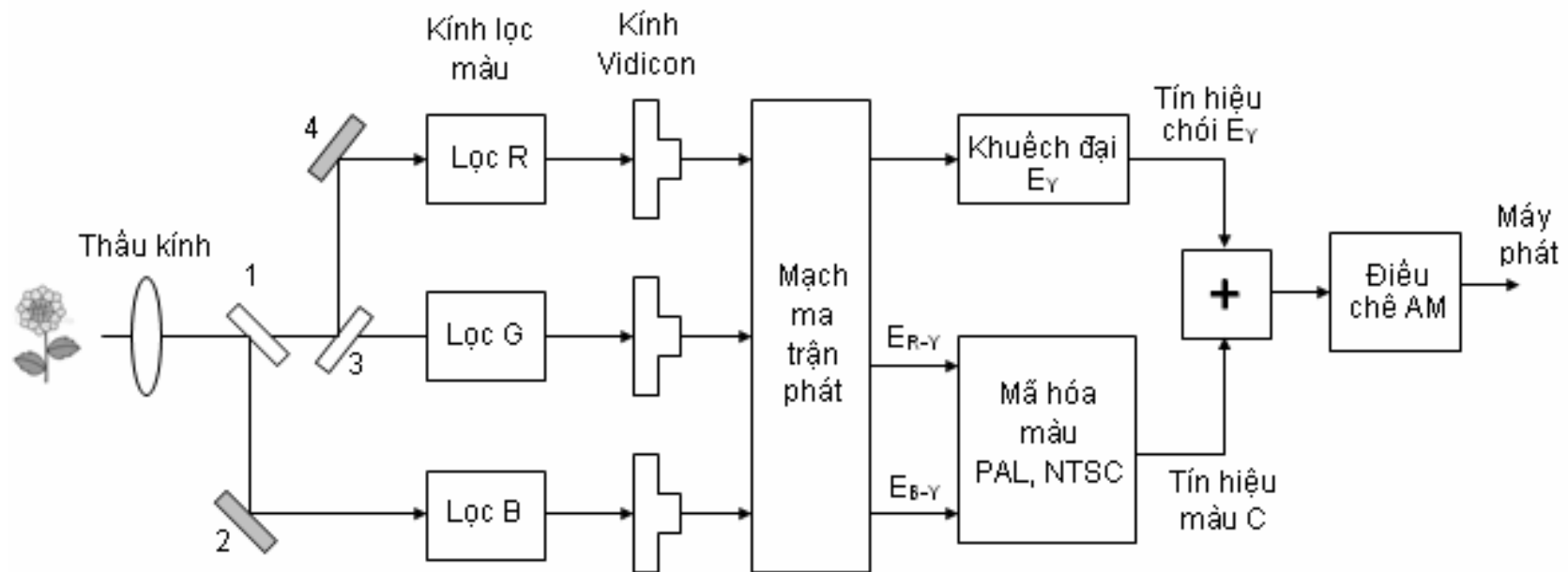
- Độ sáng Y của điểm màu được tính như sau:

$$Y = \frac{n_R}{n_R + n_G + n_B} R_P + \frac{n_G}{n_R + n_G + n_B} G_P + \frac{n_B}{n_R + n_G + n_B} B_P$$

- Thay các trị số vào phương trình ta được:

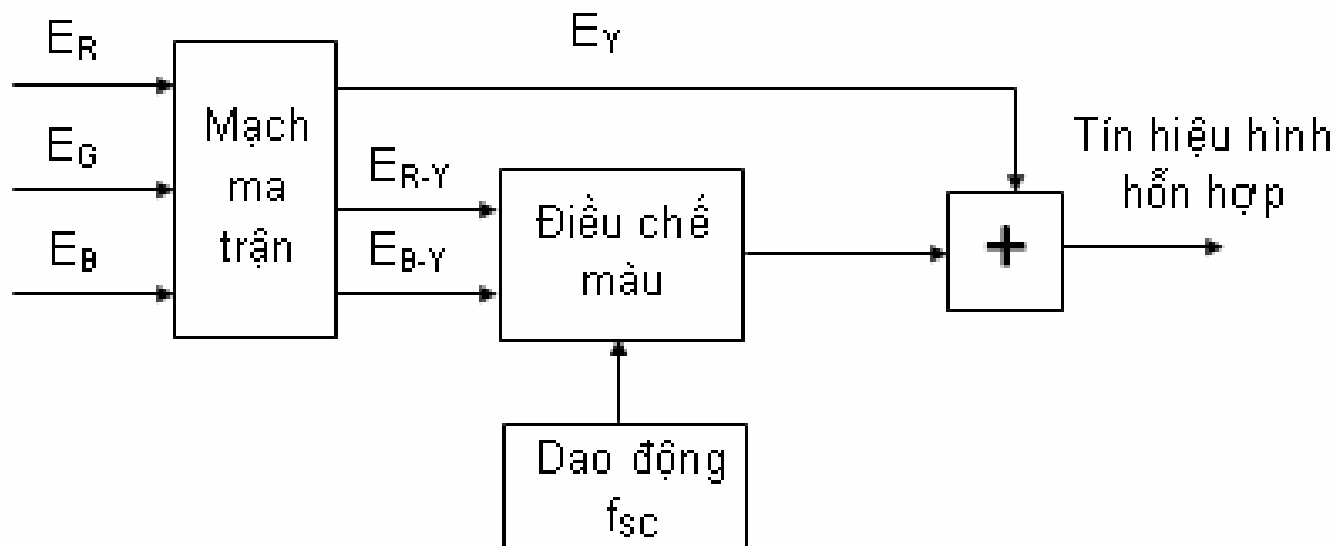
$$Y = 0,30R + 0,59G + 0,11B$$

2.4.4. Sơ đồ hệ thống thu phát truyền hình màu



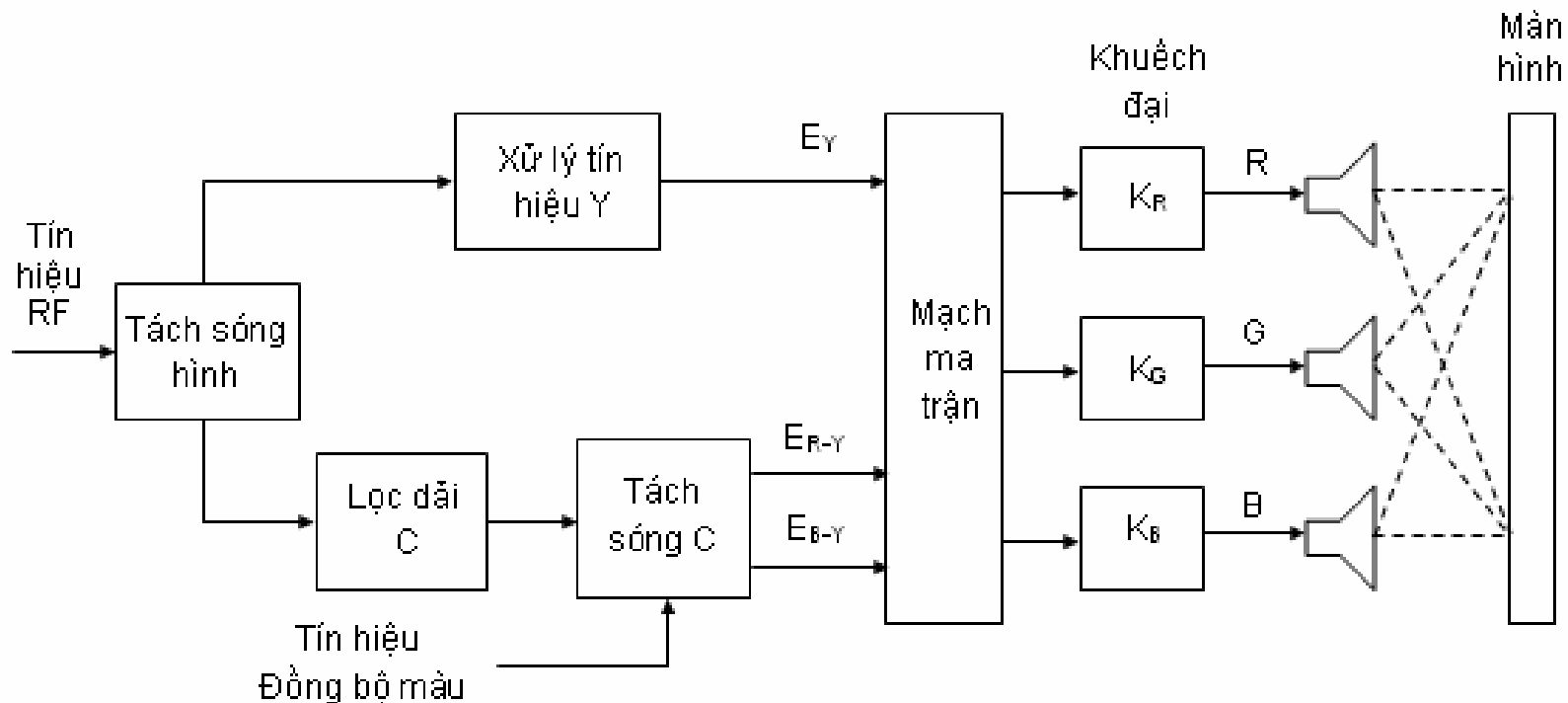
a. Mã hóa tín hiệu màu

- Để tương thích với các máy thu hình đen trắng, ba tín hiệu màu cơ bản E_R , E_G và E_B sau đó đưa qua mạch ma trận để cộng trừ các thành phần điện áp và tạo ra tín hiệu chói E_Y và hai tín hiệu hiệu màu E_{R-Y} và E_{B-Y}



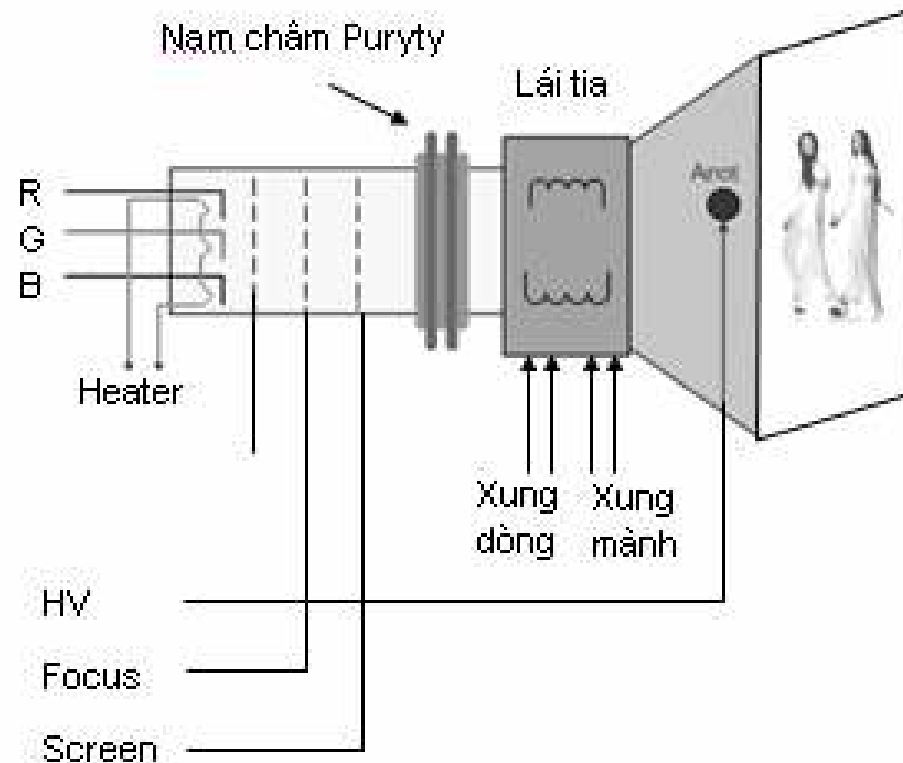
b. Mạch giải mã màu

- Ở máy thu, sau khi tách sóng hình nếu máy thu nhận được tín hiệu hình màu thì tín hiệu này sẽ được đưa đến mạch xử lý để lấy lại ba tín hiệu màu cơ bản ER, EG và EB để cấp cho đèn hình.



2.4.5. Máy thu hình CRT

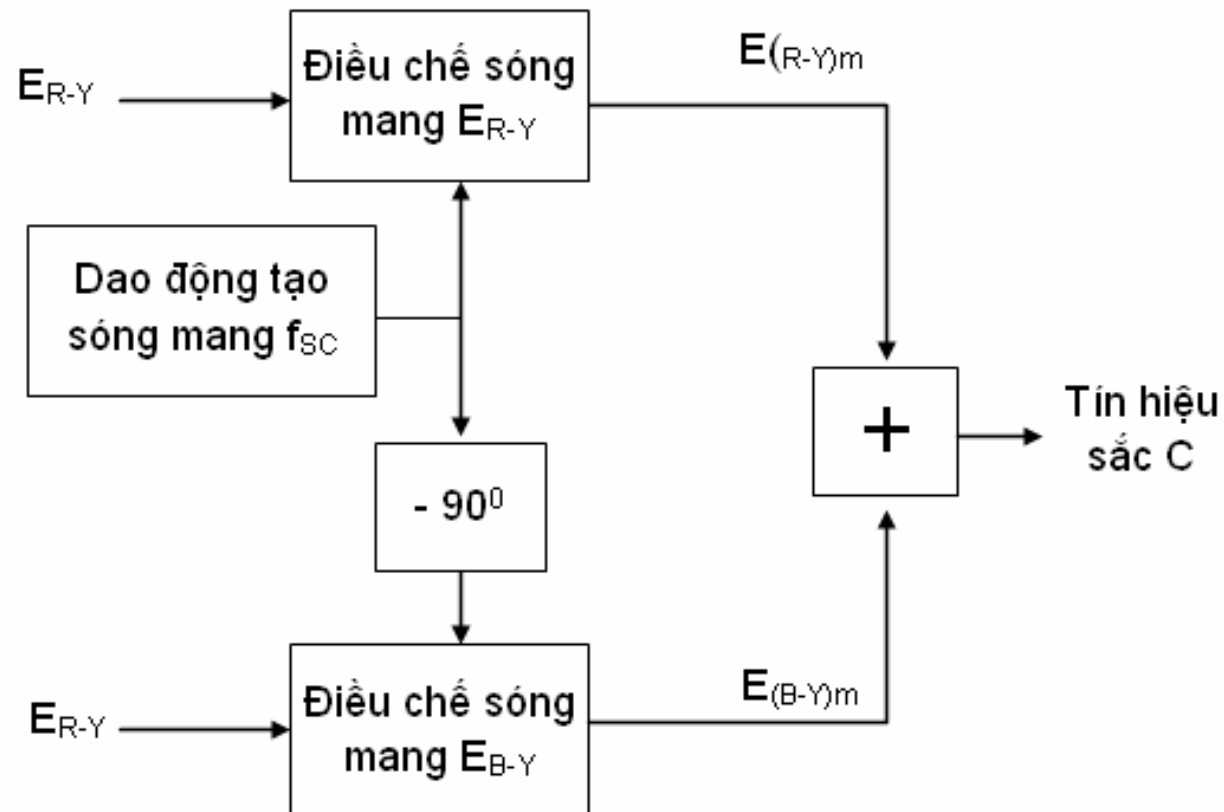
- Đèn hình CRT (Cathode Ray Tube) là loại đèn hình hiển thị hình ảnh dựa vào hiện tượng quang điện



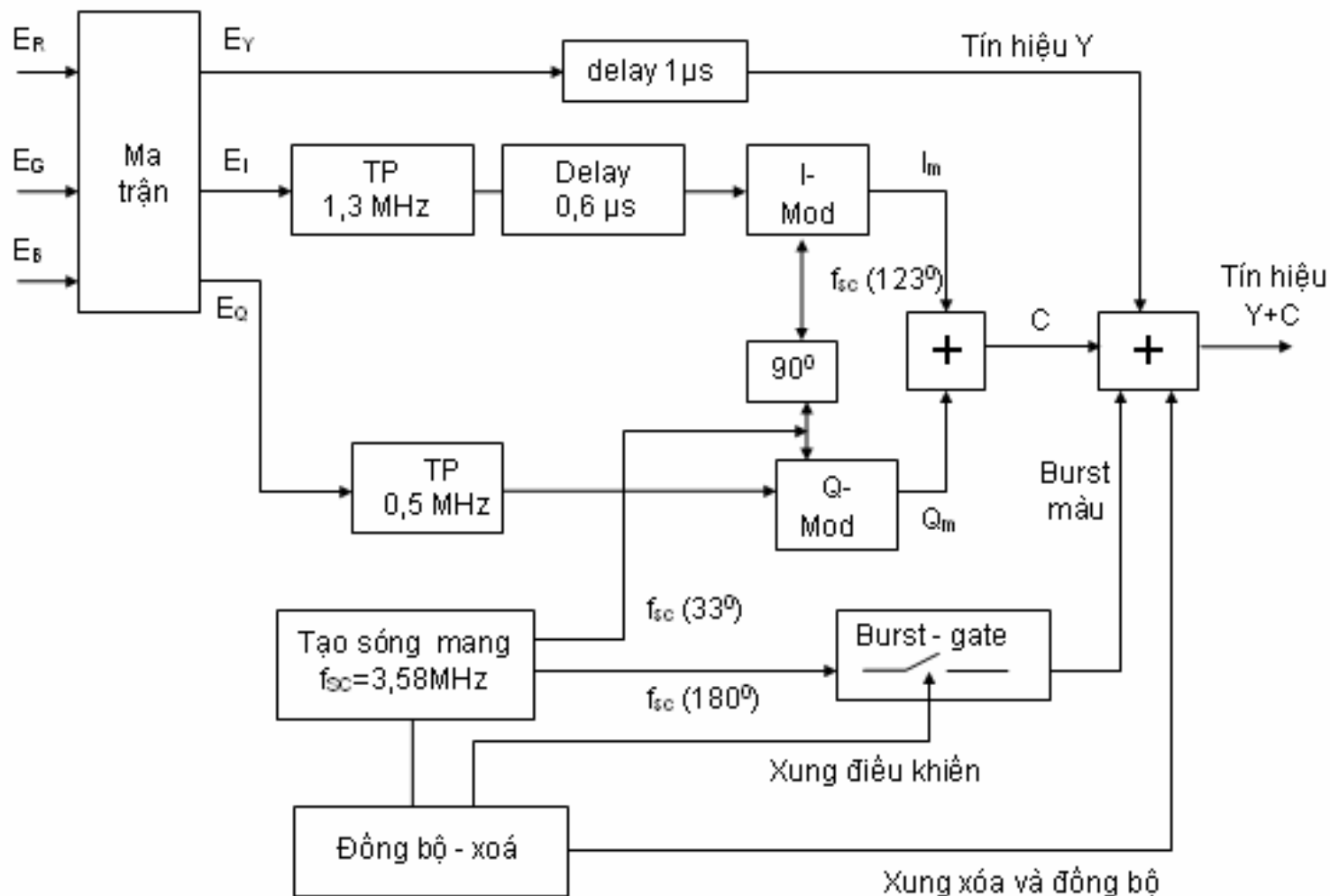
2.5. CÁC HỆ TRUYỀN HÌNH MÀU

- Hệ truyền hình màu NTSC (National Television System Committee) là hệ truyền hình màu ra đời tại Mỹ, chính thức phát sóng vào năm 1954.
- Hệ màu NTSC dựa theo chuẩn truyền hình đen trắng FCC, kênh sóng 4,5MHz.
- Hệ thống kết hợp tín hiệu thành phần ba màu thành tín hiệu tổng hợp với kênh truyền 6MHz.

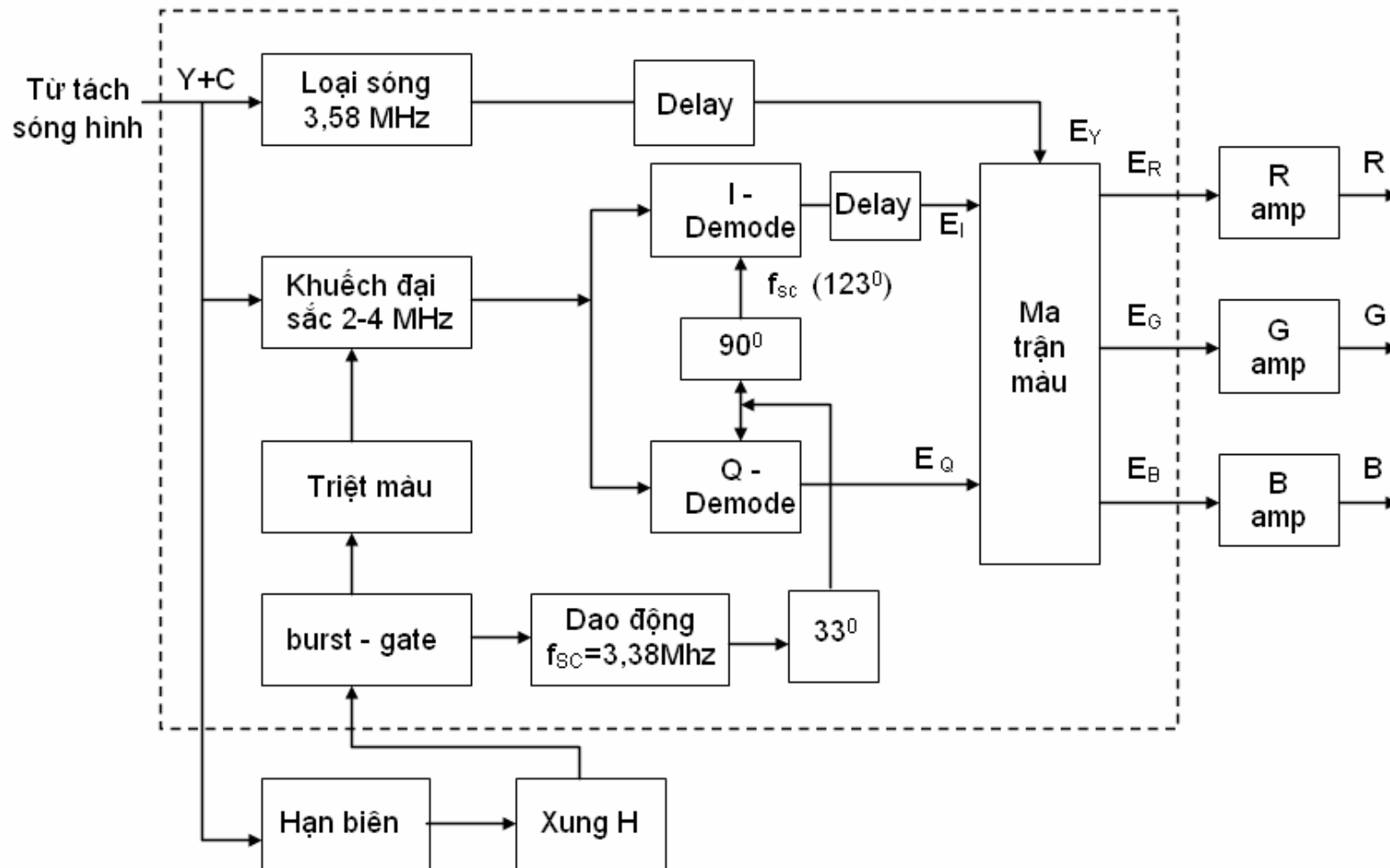
2.5.1.4. Mạch mã hoá NTSC



2.5.1.4. Mạch mã hoá NTSC



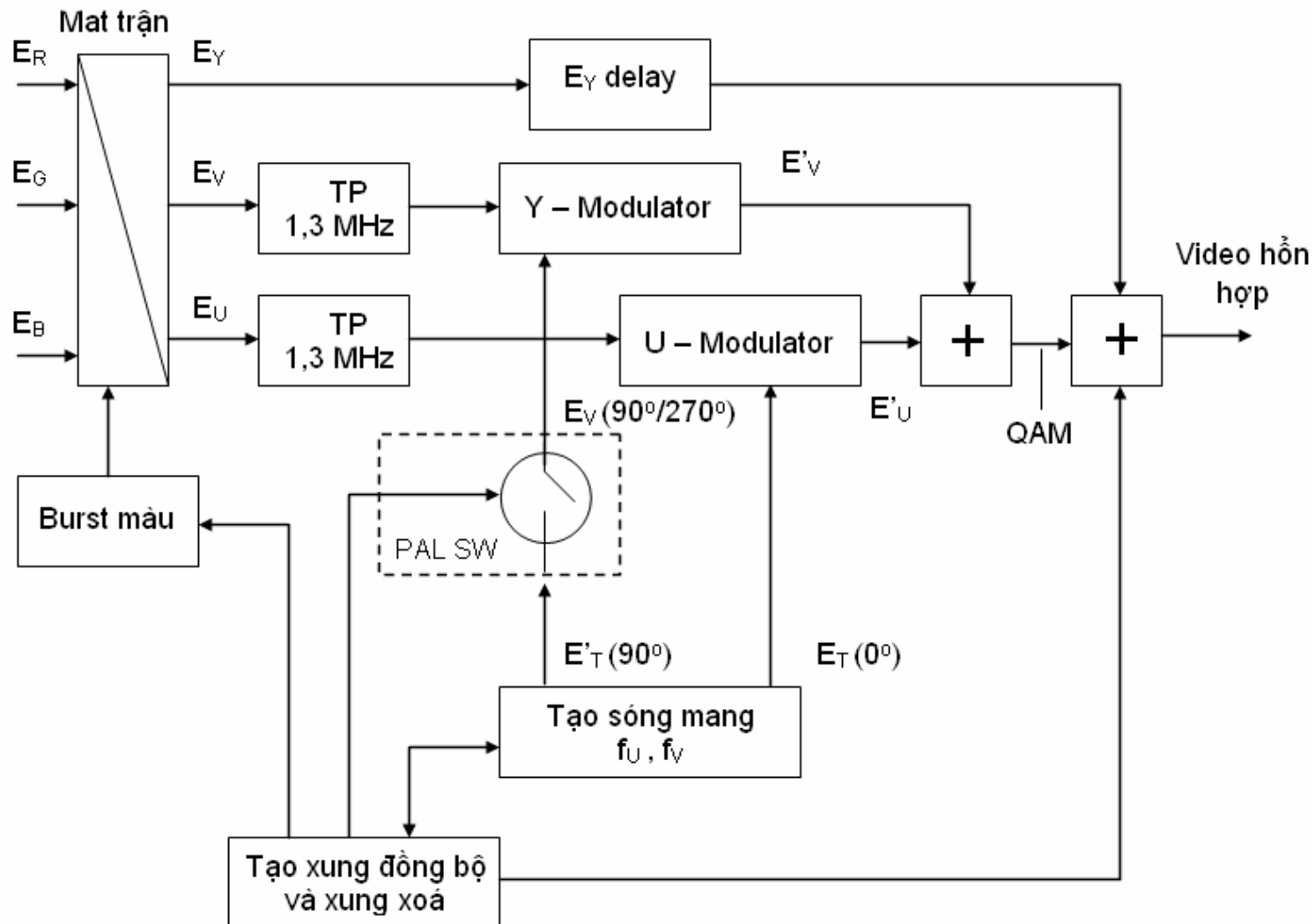
2.5.1.5. Mạch giải mã màu NTSC



2.5.2. Hệ màu PAL

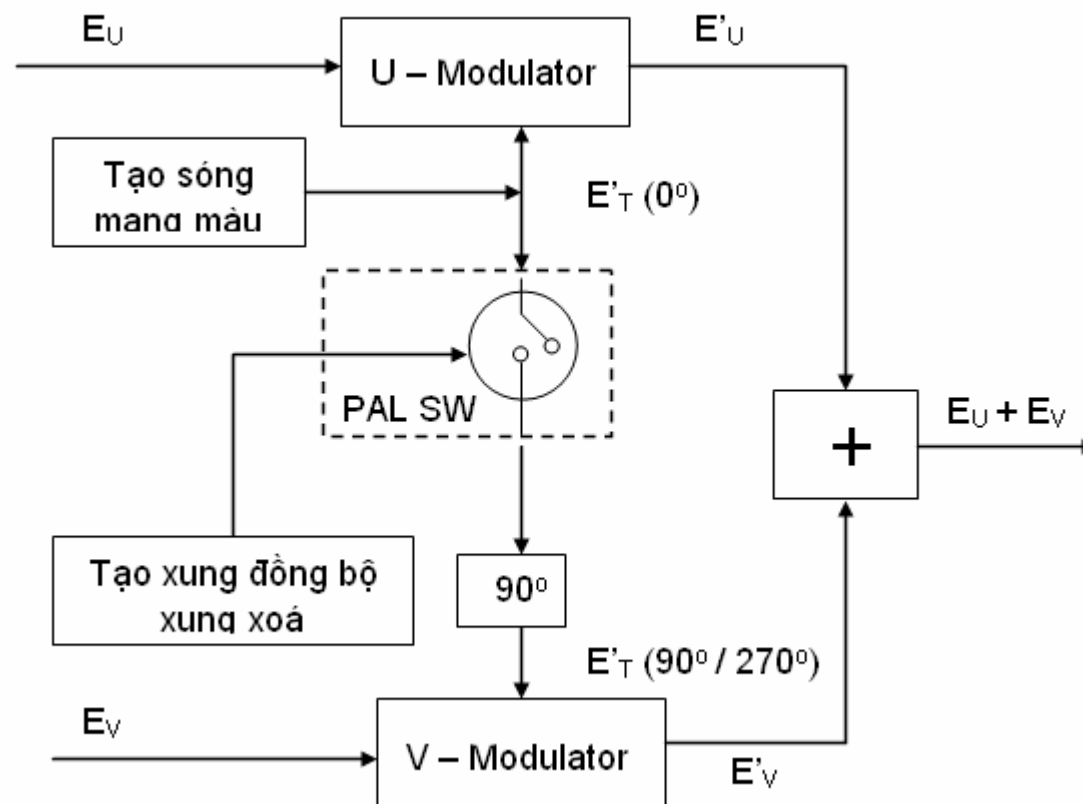
- Hệ màu PAL (Phase Alternative Line) tức là đảo pha tín hiệu màu theo từng dòng hình, là hệ truyền hình màu ra đời ở Đức.
- Năm 1962, do giáo sư tiến sĩ Walter Bruch và các đồng sự của ông ở hãng Telefunken của Cộng hòa liên bang Đức đã lấy ý tưởng của hệ SECAM để cải tiến các nhược điểm của hệ màu NTSC cho ra hệ màu PAL
- Năm 1966 hệ PAL chính thức được phát sóng trên kênh CCIR (5,5MHz) ở Tây Đức và hiện nay được rất nhiều nước Tây Âu cũng như trên thế giới sử dụng.

2.5.2.1. Mạch mã hoá PAL

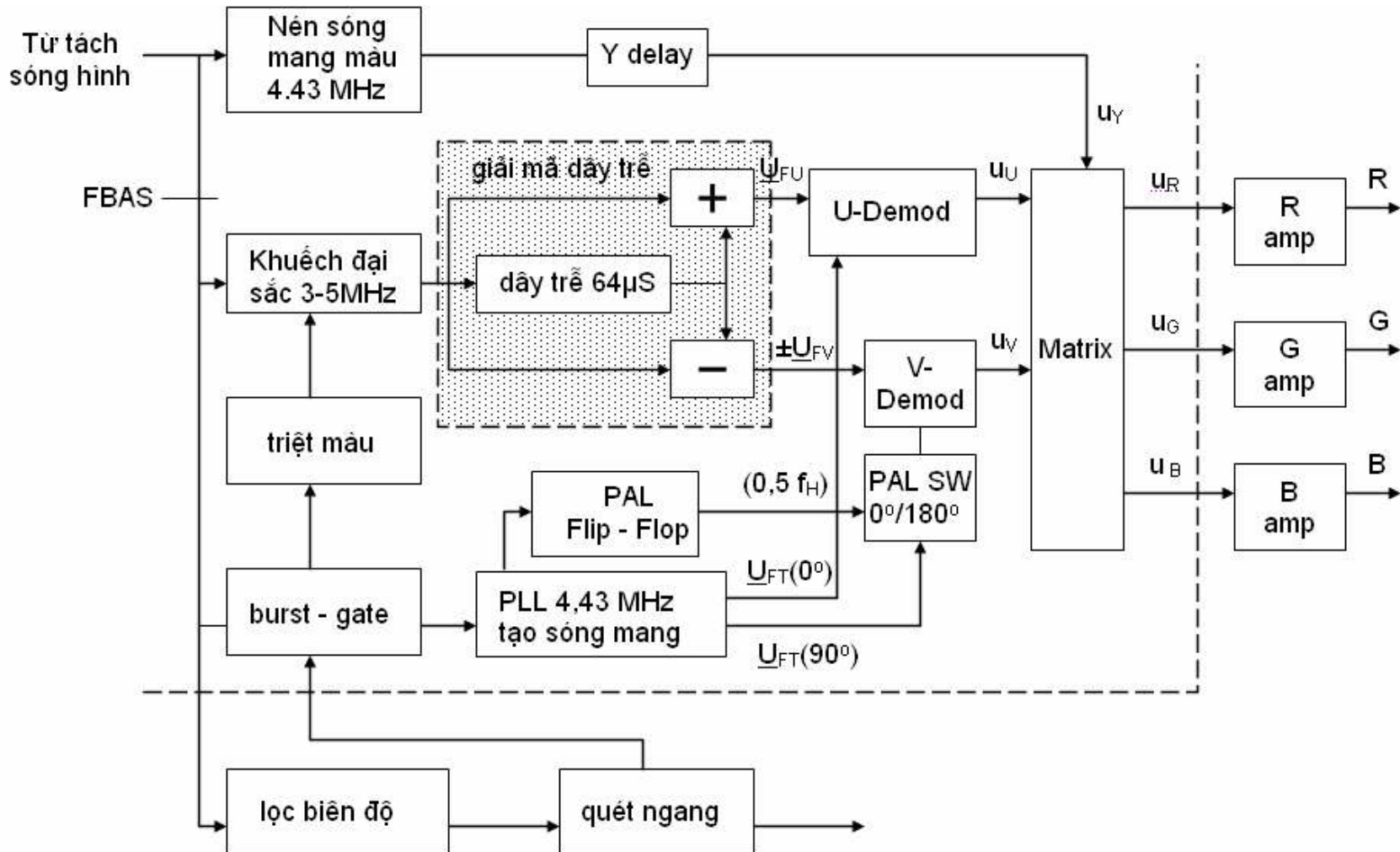


2.5.2.1. Mạch mã hoá PAL

Hình 2.43. biểu diễn sơ đồ mạch điều chế QAM của hệ PAL, việc đảo pha tín hiệu EV được thực hiện bằng cách thay đổi pha sóng mang tại mạch điều chế, kết quả là tại mạch điều chế EV sóng mang có pha thay đổi luân phiên $90^\circ/270^\circ$.



2.5.2.2. Mạch giải mã PAL

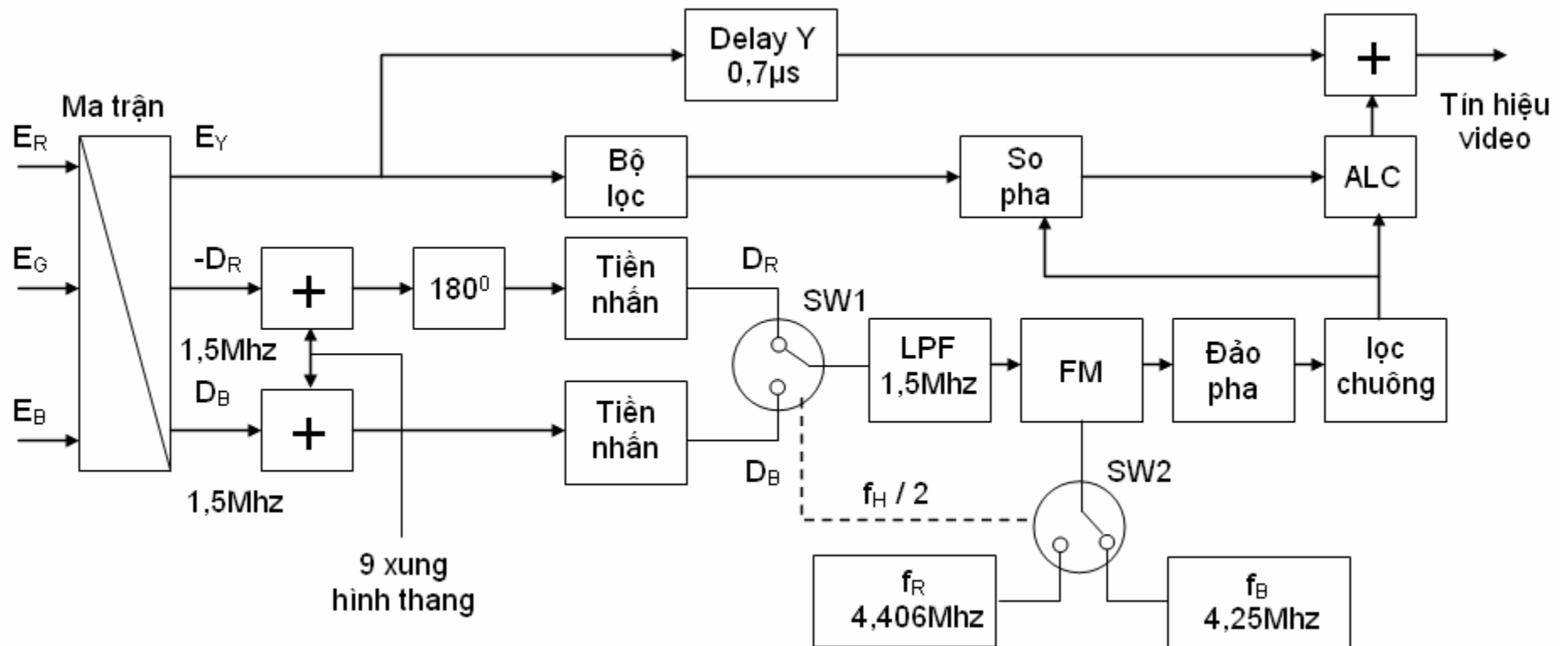


2.5.3. Hệ màu SECAM

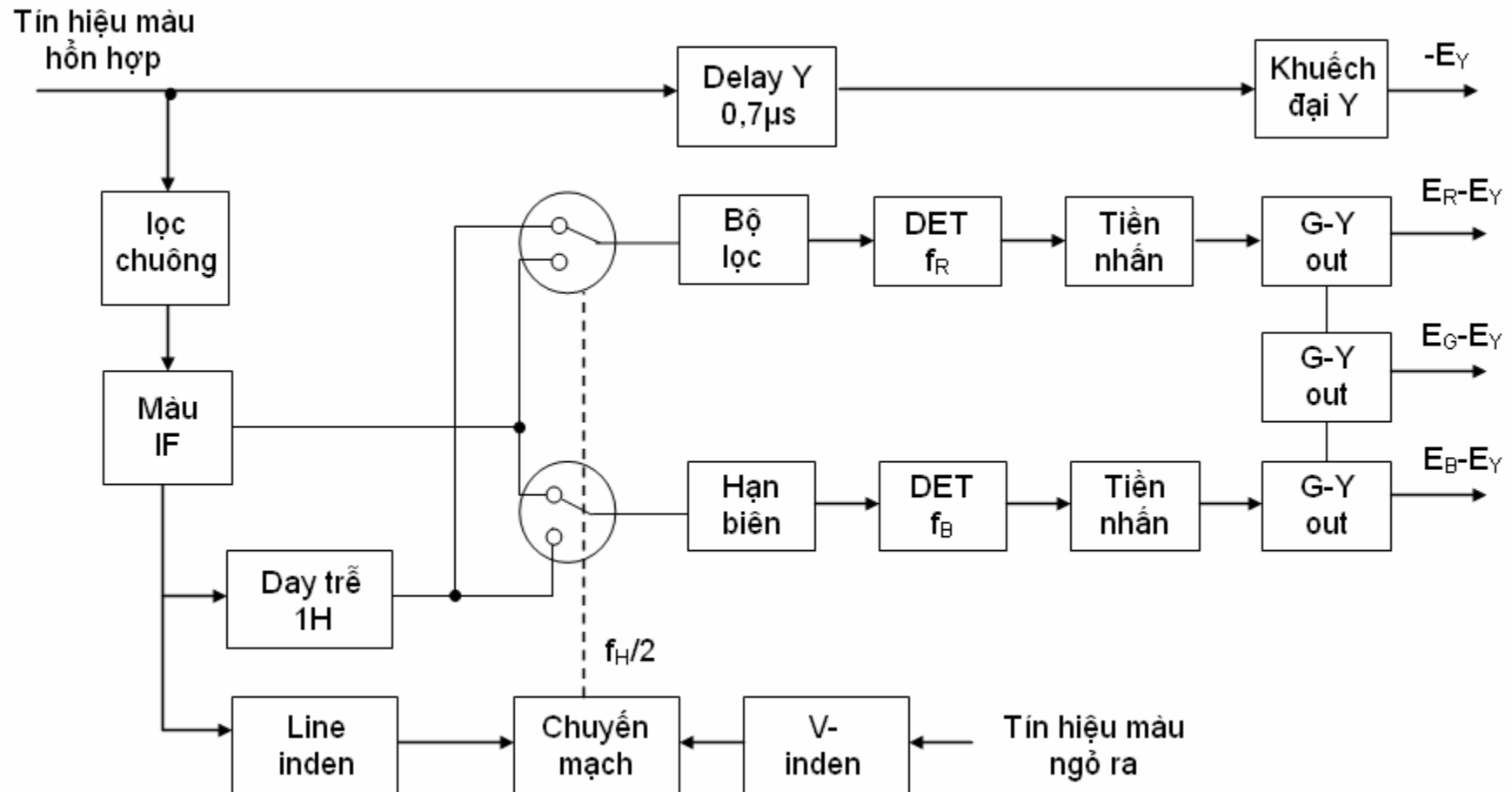
- Hệ truyền hình màu SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire) tuần tự màu có bộ nhớ.
- Hệ truyền hình dựa trên chuẩn OIRT (Tổ chức phát thanh và truyền hình thế giới) với tần số 6,5MHz.
- Đây là hệ màu có tính chống nhiễu cao, kém nhạy với méo pha và méo biên độ.



2.5.3.3. Mã hoá SECAM



2.5.3.3. Mã hoá SECAM



CÂU HỎI CHƯƠNG 2

1. Trình bày sơ đồ khối hệ thống truyền hình. Giải thích
2. Trình bày đặc điểm của tín hiệu hình toàn phần.
3. Trình bày phương pháp quét ảnh và đồng bộ trong kỹ thuật truyền hình.
4. Trình bày các đặc trưng cơ bản của tiêu chuẩn truyền hình FCC, CCIR, OIRT.
5. Trình bày các phương pháp trộn màu trong kỹ thuật truyền hình màu.
6. Trình bày sơ đồ khối hệ thống phát truyền hình màu. Giải thích.
7. Trình bày sơ đồ khối hệ thống thu truyền hình màu. Giải thích.
8. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu PAL.
9. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu NTSC
10. Trình bày đặc điểm cơ bản của hệ truyền hình màu SECAM.